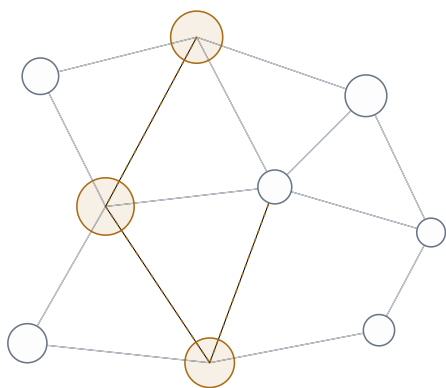


Четвёртая промышленная революция и «Великая перезагрузка» в оптике полицентризма

Что в повестке К. Шваба описывает
объективный технологический сдвиг, что
— нормативный проект управления им, и
почему второе разбивается о
многополярную структуру мировой
экономики.

ДИСЦИПЛИНА	Мировая экономика и международные экономические отношения
ПЕРВОИСТОЧНИК	Schwab K. Now is the time for a «Great Reset». WEF, 2020; The Fourth Industrial Revolution, 2016
ОПОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА	В. В. Перская, М. А. Эскиндаров: «Многополярность» (2018), «Неизбежность изменений в условиях полицентризма» (2021), «Полицентризм» (2023)
ДАННЫЕ	WTO · IMF · UNCTAD · WEF, 2022–2023
ДОКЛАДЧИК	Ф. И. О., группа



Два разных понятия, которые принято произносить через запятую

«Четвёртая промышленная революция» и «Великая перезагрузка» появились из одного источника — Всемирного экономического форума и лично К. Шваба, — но отвечают на разные вопросы. Первое понятие **описывает**: что происходит с технологической базой производства. Второе **предписывает**: как мировому сообществу следует перестроить экономику и институты. Смещение описания с предписанием и есть главный источник споров вокруг повестки.

ТЕЗИС ДОКЛАДА

Технологический сдвиг объективен и идёт независимо от чьей-либо воли. Проект его глобального управления — нет: он предполагает единый центр выработки правил, тогда как мировая экономика движется к полицентризму, где нормы рождаются из согласования национальных интересов, а не из универсального рецепта.

ЧАСТЬ I · ОПИСАНИЕ

Что меняется

Содержание 4ПР по Швабу: три признака революции, технологические кластеры, четыре среза воздействия — и контраргумент о «парадоксе производительности».

ЧАСТЬ II · ПРЕДПИСАНИЕ

Что предлагается

Три компонента «Великой перезагрузки», механика стейкхолдерского капитализма и ESG, кто в этой конструкции субъект решения.

ЧАСТЬ III · ПРОВЕРКА

Работает ли это

Сверка с данными ВТО, МВФ и ЮНКТАД, поведение глобальных цепочек стоимости и рамка полицентризма как альтернатива единому сценарию.

От Ганновера до Давоса: как повестка собиралась пятьдесят лет

Ни один из двух терминов не возник внезапно. Полезно видеть, в какой момент технологическая метафора превратилась в программу действий.

-
- | | |
|------|---|
| 1971 | Основан Европейский форум менеджмента
С 1987 года — Всемирный экономический форум. Уже в первых документах Шваб формулирует идею, что фирма отвечает не только перед акционерами, но перед всеми заинтересованными сторонами. |
|------|---|
-
- | | |
|------|---|
| 2011 | Industrie 4.0, Ганноверская ярмарка
Германская промышленная инициатива: киберфизические системы, интернет вещей, «умное» производство. Индустриальный прообраз будущей «четвёртой революции». |
|------|---|
-
- | | |
|------|--|
| 2016 | Давос: «Mastering the Fourth Industrial Revolution»
Тема форума и одноимённая книга Шваба. Термин выходит за пределы инженерии и становится рамкой для разговора об обществе и управлении. |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 2018 | «Shaping the Fourth Industrial Revolution»
Акцент смещается с самих технологий на то, кто и по каким правилам будет их направлять. |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 2019 | Давосский манифест 2020
Обновлённая формула назначения компании: устойчивое создание стоимости для всех стейкхолдеров; параллельно разрабатываются единые метрики нефинансовой отчётности. |
|------|--|
-
- | | |
|------|---|
| 2020 | Июнь: объявлена «Великая перезагрузка»
Пандемия подаётся как «узкое окно возможностей» для пересборки экономики. В июле выходит книга «COVID-19: The Great Reset» (К. Шваб, Т. Малльпе), в 2021-м — «Stakeholder Capitalism». |
|------|---|
-
- | | |
|------|--|
| 2022 | МВФ: «War Sets Back the Global Recovery»
Апрельский выпуск World Economic Outlook фиксирует разворот: вместо единого восстановления — санкционные режимы, разрыв платёжных и логистических контуров, фрагментация. |
|------|--|
-

Статистика ВТО и ЮНКТАД

Рекордные стоимостные объёмы мировой торговли 2022 года при скромном росте физических объёмов и начавшемся спаде 2023-го; цепочки поставок перестраиваются по региональному и «дружественному» принципу.

Почему Шваб настаивает, что это революция, а не продолжение третьей

Аргумент строится на трёх признаках. Ни один из них не про конкретную технологию — все три про характер изменения.

ПРИЗНАК 01

Скорость

Изменения разворачиваются не линейно, а экспоненциально: новая технология распространяется быстрее, чем общество успевает выработать к ней правила.

ПРИЗНАК 02

Широта и глубина

Сливаются три ранее отдельных мира — цифровой, физический и биологический. Меняется не отдельная операция, а сам способ, которым создаётся продукт.

ПРИЗНАК 03

Системность

Преобразуются целые системы: отрасли, рынки труда, модели управления, отношения между странами. Локальные выигрыши оборачиваются структурными сдвигами.

Цифровой кластер

Искусственный интеллект и машинное обучение, большие данные, интернет вещей, облачные платформы, распределённые реестры.

Физический кластер

Робототехника и автономный транспорт, аддитивное производство, новые материалы, промышленная сенсорика.

Биологический кластер

Геномное редактирование, биоинженерия, персонализированная медицина, биотехнологии в сельском хозяйстве.

Энергетический контур

Накопители энергии, распределённая генерация, низкоуглеродные технологии — технологическая опора «зелёной» части повестки.

Парадокс производительности

Если революция состоялась, она должна проявиться в статистике производительности труда. Пока устойчивого ускорения в развитых экономиках не видно: темпы роста совокупной факторной производительности остаются ниже показателей второй половины XX века. Отсюда осторожная позиция части исследователей: происходящее — зрелая фаза третьей, цифровой революции, а «четвёртая» — удачная рамка для разговора, а не установленный факт. Для дискуссии это ключевая развилка: от ответа зависит, нужна ли экстренная «перезагрузка» институтов.

Где именно технологический сдвиг становится экономической проблемой

Шваб разбирает воздействие 4ПР по четырём уровням. Для доклада важно, что на каждом из них выигрыш и риск создаются одним и тем же механизмом.

УРОВЕНЬ · ЭКОНОМИКА

Рост и занятость

Автоматизация повышает производительность капитала и одновременно разрывает связь между ростом выпуска и ростом занятости. Выигрыш концентрируется у владельцев технологий и платформ, издержки адаптации ложатся на рынок труда.

УРОВЕНЬ · БИЗНЕС

Модель фирмы

Данные становятся активом, а платформа — способом присвоения ренты. Барьером входа оказывается не капитал, а доступ к данным и вычислениям; преимущество получает тот, кто быстрее перестраивает цепочку, а не тот, кто крупнее.

УРОВЕНЬ · ГОСУДАРСТВО

Регулирование и суверенитет

Скорость технологий обгоняет законодательный цикл. Возникают вопросы, которых раньше не было: чьей юрисдикции подчиняются данные, кто отвечает за решения алгоритма, где проходит граница технологического суверенитета.

УРОВЕНЬ · ЧЕЛОВЕК

Общество и идентичность

Приватность, цифровое неравенство, изменение содержания труда и требований к квалификации. Технологический разрыв между странами и внутри стран превращается в разрыв социальный.

Три компонента программы, объявленной в июне 2020 года

Логика Шваба такова: пандемия остановила мировую экономику, а значит — открыла редкое «окно», когда систему можно не чинить, а пересобрать. Программа сформулирована компактно и состоит из трёх взаимосвязанных направлений.

КОМПОНЕНТ 01

Направить рынок к более справедливым результатам

Координация налоговой, регуляторной и торговой политики; пересмотр правил конкуренции и корпоративного управления; переход к «капитализму заинтересованных сторон» как норме, а не как добровольной практике.

КОМПОНЕНТ 02

Инвестиции в общие цели

Государственные расходы и стимулы направляются не на восстановление прежней структуры, а на равенство и устойчивость: «зелёная» инфраструктура, энергопереход, здравоохранение, образование, увязка поддержки бизнеса с экологическими обязательствами.

КОМПОНЕНТ 03

Технологии 4ПР — на общее благо

Достижения четвёртой промышленной революции используются для решения общественных задач: здравоохранение, климат, социальная сфера. Именно здесь оба понятия сцепляются в одну конструкцию.

Что здесь описание

Констатация: пандемия усилила неравенство, обнажила хрупкость цепочек поставок и зависимость систем здравоохранения от глобальной логистики. Это проверяемые факты.

Что здесь предписание

Вывод о том, что ответом должна стать скоординированная перестройка на основе единого набора принципов. Это уже нормативный выбор, а не следствие из данных.

Ключевой вопрос

Кто субъект «перезагрузки». У программы нет мандата: форум — это площадка, а не орган с полномочиями. Отсюда и претензия к легитимности, и волна конспирологических трактовок, которая сама стала фактором восприятия повестки.

Как программа переводится на язык корпоративного управления

Экономическое ядро «перезагрузки» — смена критерия успеха фирмы. Вместо максимизации стоимости для акционеров предлагается устойчивое создание стоимости для всех заинтересованных сторон, а инструментом контроля становится нефинансовая отчётность.

Критерий успеха	Было: рыночная капитализация и прибыль на акцию. Предлагается: совокупный результат для акционеров, работников, поставщиков, потребителей, местных сообществ и среды.
Горизонт решений	Было: квартальная отчётность. Предлагается: долгосрочные обязательства, увязанные с климатическими и социальными целями.
Инструмент	ESG-метрики и единые показатели устойчивого создания стоимости; привязка вознаграждения менеджмента и стоимости заёмного капитала к нефинансовым результатам.
Кто контролирует	Не государство напрямую, а инвесторы, рейтинговые агентства и банки через стоимость и доступность финансирования. Регулирование переносится в контур частных стандартов.

ВОЗРАЖЕНИЕ 01

Измеримость

Единого стандарта нет, методики агентств расходятся, оценки одной и той же компании могут различаться кардинально. Там, где нет сопоставимости, нет и рынка.

ВОЗРАЖЕНИЕ 02

Издержки соответствия

Стоимость отчётности и сертификации фиксирована и потому регрессивна: она тяжелее ложится на компании развивающихся стран и малый бизнес.

ВОЗРАЖЕНИЕ 03

Нетарифный барьер

Экологические и социальные требования к импорту — включая углеродные корректировки — экономически работают как барьер доступа на рынок, независимо от их мотивации.

Что показывают цифры: рекорд в деньгах, торможение в товарах

Программа «перезагрузки» формулировалась в 2020 году под ожидание скоординированного восстановления. Статистика 2022–2023 годов описывает другую траекторию — рост стоимостных показателей на фоне ценового шока и почти остановившийся рост физических объёмов торговли.

31,7

трлн долл.

Мировой экспорт товаров и коммерческих услуг в 2022 году — исторический максимум (ВТО).

+2,7%

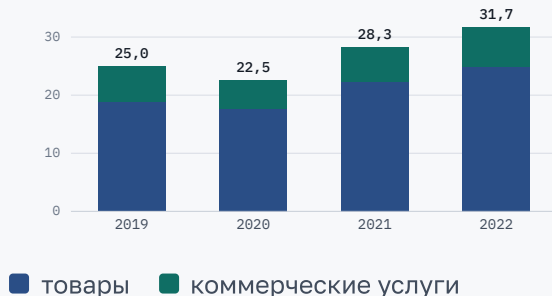
Прирост физического объёма торговли товарами в 2022 году — при росте стоимости примерно на 12%.

3,6%

Прогноз роста мировой экономики на 2022 и 2023 годы против 6,1% в 2021-м (МВФ, апрель 2022).

Мировой экспорт: товары и коммерческие услуги

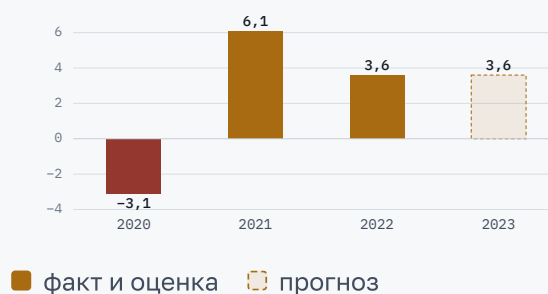
трлн долл. США, 2019–2022



Источник: World Trade Statistical Review 2023, WTO. Значения округлены; 2020 год — провал пандемии, 2022-й — рекорд, во многом ценовой.

Темпы роста мировой экономики

прирост мирового ВВП, % к предыдущему году



Источник: World Economic Outlook «War Sets Back the Global Recovery», IMF, апрель 2022. Прогноз на 2022–2023 годы понижен относительно январской оценки.

КАК ЭТО ЧИТАТЬ В ДОКЛАДЕ

Рекорд 2022 года сложился прежде всего из-за роста цен на энергоносители и продовольствие: стоимостные объёмы выросли двукратно, физические — на считанные проценты, а к 2023 году ЮНКТАД фиксирует сокращение товарной торговли при сохранении роста в услугах. Мировая экономика в этот момент решает не задачу «пересборки на общих принципах», а задачу приспособления к разрыву прежних связей.

Глобальные цепочки стоимости как индикатор трансформации

В. В. Перская и Л. И. Хомякова предлагают смотреть на ГЦС как на чувствительный индикатор изменений в мировой экономике: конфигурация цепочек показывает, по каким линиям на самом деле идёт интеграция — раньше, чем это фиксируют институты и декларации.

СДВИГ 01

Регионализация

Длинные трансконтинентальные цепочки укорачиваются. Приоритет смещается от минимальных издержек к надёжности поставки: производство переносится ближе к рынку сбыта или в соседние юрисдикции.

СДВИГ 02

Политический отбор партнёра

Размещение звена цепочки всё чаще определяется принадлежностью к политическому блоку, а не сравнительным преимуществом. Экономическая эффективность приносится в жертву предсказуемости доступа.

СДВИГ 03

Перенос стоимости в услуги

Добавленная стоимость всё больше создаётся в нематериальных звеньях — разработка, данные, логистика, сервис. Именно здесь технологии 4ПР дают наибольший эффект и наибольшую концентрацию.

СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ ТЕЗИСА ДОКЛАДА

Фрагментация цепочек — это не сбой, который «перезагрузка» должна устранить, а способ адаптации национальных экономик к возросшим рискам. Страна, встроенная в цепочку по чужим правилам, получает занятость и выручку, но не получает контроля над технологическим ядром. Отсюда встречное движение: попытки удержать внутри страны звенья с высокой добавленной стоимостью — и это движение противоположно логике единого глобального сценария.

Издержки, которые повестка признаёт, и те, которые обходит

Часть рисков Шваб называет сам — неравенство, приватность, рынок труда. Другая часть возникает уже у самой программы как у способа управления и в её текстах не проблематизируется.

высокий

Рынок труда

Автоматизация вымывает середину квалификационного распределения. Новые рабочие места создаются, но в других отраслях, регионах и с другими требованиями — издержки переобучения не распределены.

высокий

**Цифровой
разрыв**

Доступ к вычислениям, данным и инженерным школам распределён крайне неравномерно. Технологическая рента концентрируется в нескольких юрисдикциях, увеличивая разрыв между странами, а не сокращая его.

высокий

**Цена
энергоперехода**

Для экономик с сырьевой и энергоёмкой структурой ускоренный переход означает списание действующих активов. Без механизма компенсации это перераспределение издержек, а не общая цель.

средний

**Управление
данными**

Правовой вакуум: трансграничные потоки данных, ответственность за алгоритмические решения, юрисдикция платформ. Регулирование отстаёт от технологии на цикл, и разрыв растёт.

средний

Кибербезопасность

Чем плотнее связаны киберфизические системы, тем выше цена отказа одного звена. Критическая инфраструктура становится объектом экономического давления.

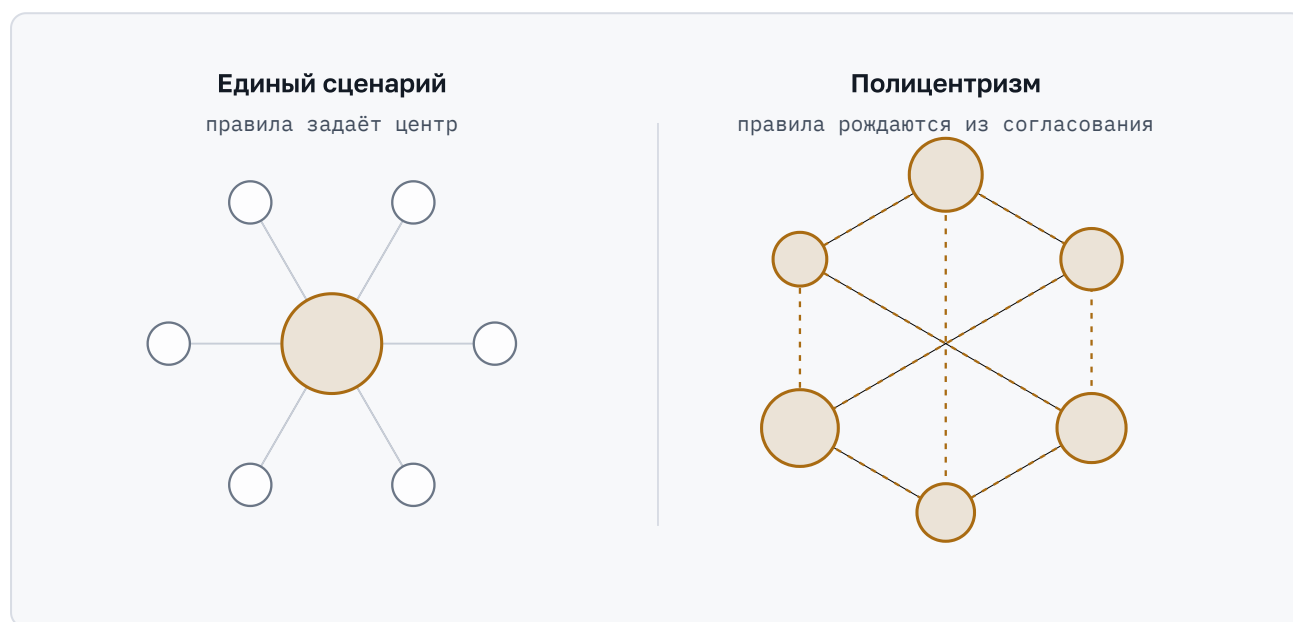
высокий

Легитимность

Программу формулирует площадка без представительного мандата. Дефицит процедуры порождает и содержательную критику, и волну конспирологии, которая затрудняет обсуждение по существу.

Альтернатива единому сценарию: согласование вместо предписания

В работах В. В. Перской и М. А. Эскиндарова полицентризм описан не как простое умножение центров силы, а как иной способ производства правил: нормы возникают из согласования национальных интересов через институты, а не задаются одним центром и принимаются остальными.



Источник норм	Перезагрузка: универсальные принципы, выработанные экспертной средой и крупным бизнесом. Полицентризм: компромисс национальных интересов, закреплённый в договорах и институтах.
Роль государства	Перезагрузка: исполнитель согласованной повестки, партнёр корпораций. Полицентризм: самостоятельный субъект, отвечающий за собственную модель развития.
Механизм	Перезагрузка: стандарты, рейтинги, условия финансирования. Полицентризм: реформа неспециализированных международных организаций – ООН, ШОС – и региональные интеграционные контуры.
Критерий успеха	Перезагрузка: соответствие глобальным целям устойчивости. Полицентризм: реализация национальных приоритетов без разрушения общего экономического пространства.

Отношение к

Авторы называют биполярность призрачной: попытка разложить

Что из тезиса следует практически

Если технологический сдвиг объективен, а единый сценарий управления им — нет, то позиция состоит не в отказе от 4ПР и не в принятии «перезагрузки» целиком, а в раздельной работе с описанием и с предписанием.

НАПРАВЛЕНИЕ 01

Технологический суверенитет, а не автаркия

Контроль над критическими звеньями — вычисления, программное обеспечение, станкостроение, микроэлектроника — при сохранении открытости там, где кооперация выгодна и не создаёт зависимости.

НАПРАВЛЕНИЕ 02

Региональные контуры торговли

Переориентация на интеграционные площадки — ЕАЭС, ШОС, БРИКС — с собственными расчётными, логистическими и стандартизационными механизмами; вопрос не только маршрутов, но и того, чьи правила действуют.

НАПРАВЛЕНИЕ 03

Своя методика устойчивости

Участие в климатической повестке на условиях взаимного признания методик учёта — иначе экологические требования работают как нетарифный барьер для экспорта.

НАПРАВЛЕНИЕ 04

Кадры под новую базу

Инженерное и математическое образование, переобучение вытесняемых автоматизацией работников — именно здесь издержки 4ПР становятся социальными, а не только экономическими.

НАПРАВЛЕНИЕ 05

Участие в выработке правил

Стандарты в области данных, ИИ и цифровой торговли пишутся сейчас. Страна, не участвующая в их разработке, будет вынуждена принимать готовые вместе со встроенными в них преимуществами.

НАПРАВЛЕНИЕ 06

Удержание добавленной стоимости

Смещение в цепочках от сырьевых звеньев к переработке и сервису — единственный способ конвертировать участие в мировой торговле в технологическое развитие.

Четыре вывода доклада

Вывод 1

Четвёртая промышленная революция — рабочая рамка для описания технологического сдвига, но её «революционность» пока не подтверждена динамикой производительности. Это делает уместной осторожность, а не экстренные институциональные решения.

Вывод 2

«Великая перезагрузка» — нормативный проект, а не прогноз. Её диагноз в значительной части верен, но переход от диагноза к единому рецепту не вытекает из данных и не обеспечен мандатом.

Вывод 3

Статистика 2022–2023 годов описывает фрагментацию и регионализацию, а не скоординированную пересборку. Глобальные цепочки стоимости перестраиваются по критерию надёжности и политической близости.

Вывод 4

В полицентричной конфигурации правила возникают из согласования национальных интересов. Поэтому реалистичный сценарий — не одна перезагрузка, а конкуренция и взаимная подгонка нескольких национальных моделей освоения одних и тех же технологий.

Шесть вопросов, на которые доклад намеренно не даёт ответа

Работа Шваба заявлена как доклад для обсуждения и дискуссии — ниже развилки, по которым позиции аудитории расходятся сильнее всего.

- | | |
|----|---|
| 01 | <p>Считать ли происходящее самостоятельной революцией — или зрелой фазой третьей, цифровой?</p> <p>Проверяем: чем доказывается революционность, если производительность не ускоряется.</p> |
| 02 | <p>Кто вправе формулировать глобальную повестку, если у площадки, которая её формулирует, нет представительного мандата?</p> <p>Проверяем: соотношение экспертной компетентности и политической легитимности.</p> |
| 03 | <p>Стейкхолдерский капитализм — это ограничение власти капитала или её расширение за счёт функций, ранее принадлежавших государству?</p> <p>Проверяем: кто в итоге принимает решение о распределении.</p> |
| 04 | <p>Совместима ли ускоренная климатическая повестка с правом развивающихся экономик на индустриализацию?</p> <p>Проверяем: кто несёт издержки перехода и на каком основании.</p> |
| 05 | <p>Фрагментация мировой торговли — это временный сбой или новая устойчивая конфигурация?</p> <p>Проверяем: что именно сигнализируют данные ВТО и ЮНКТАД за 2022–2023 годы.</p> |
| 06 | <p>Возможна ли общая технологическая повестка без единого центра — и какие институты способны её удерживать?</p> <p>Проверяем: работоспособность реформы ООН и ШОС как механизма согласования.</p> |

Литература и данные

ПЕРВОИСТОЧНИК

1. **Шваб К.** О Четвёртой промышленной революции и Великой перезагрузке (доклад для обсуждения и дискуссии). Тексты и выступления Всемирного экономического форума, 2016–2021: «The Fourth Industrial Revolution» (2016), «Shaping the Fourth Industrial Revolution» (2018), «Now is the time for a “Great Reset”» (WEF, июнь 2020), «COVID-19: The Great Reset» (совм. с Т. Малльпе, 2020), «Stakeholder Capitalism» (2021).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Перская В. В., Эскиндаров М. А.** Многополярность: институты и механизмы согласования национальных интересов. — М.: КНОРУС, 2018. — 538 с.
2. **Перская В. В., Эскиндаров М. А.** Неизбежность изменений в условиях полицентризма. Призрачность биполярности и реформа неспециализированных международных организаций (ШОС и ООН). — М.: Курс, 2021. — 392 с.
3. **Перская В. В., Эскиндаров М. А.** Полицентризм. — М.: Курс, 2023. — 288 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. World Trade Statistical Review 2023. The World Trade Organization. URL: wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2023_e.pdf
2. World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. International Monetary Fund, April 2022.
3. Perskaya V. V., Khomyakova L. I. Global Value Chains as a Transformational Indicator of Changes in the Global Economy. DOI: 10.2991/aebmr.k.210218.004. URL: atlantispress.com/proceedings/ermi-21/125952854
4. World Trade Statistical Review 2023. The World Trade Organization. URL: wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2023_e.pdf
5. International trade: What you need to know this month. WEF, 2023. URL: weforum.org/agenda/2023/08/international-trade-what-you-need-to-know-august-2023
6. Global Trade Update, June 2023. UNCTAD. URL: unctad.org/publication/global-trade-update-june-2023

Учебный доклад · подготовлен по материалам курса и открытым данным ВТО, МВФ, ЮНКТАД и ВЭФ

навигация: ← → между разделами